ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **មណ្ឌលប្រឡង**:………………………..…..

សម័យប្រឡង: **០៥ ធ្នូ ២០២២** **លេខបន្ទប់**:…….**លេខតុ**:…………….....…...

វិញ្ញាសារ : **ជីវវិទ្យា** **ឈ្មោះបេក្ខជន**:………………………...…..

រយៈពេល : **៩០ នាទី** **ហត្ថលេខាបេក្ខជន**:………………………..

ពិន្ទុ: **៧៥**

ប្រធាន

I. តើអណ្តាតរួសនឹងរសជាតិអ្វីខ្លះ?

II. តើប្រព័ន្ធប្រសាទមនុស្សមាននាទីអ្វីខ្លះ?

III. តើផូស៊ីលមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះ?

IV. តើចូររកលក្ខណៈខុសគ្នារវាងរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងរុក្ខ ជាតិឌីកូទីលេដូន។

V. តើកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលបង្អាក់ការបង្កើតទម្រង់ និងនាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីន?

VI. ម៉ូលេគុល ADN មួយមាន 3000 នុយក្លេអូទីតនិងមាននុយក្លេអូទីតប្រភេទអាដេនីនស្មើ 20% នៃចំនួននុយក្លេអូទីតសរុប។

ក. តើម៉ូលេគុល ADN មានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនប៉ុន្មាន?

ខ. ពេលម៉ូលេគុល ADN នេះស្វ័យជំឡើងទ្វេ 3ដង តើវាត្រូវការនុយក្លេអូទីតសេរីចំនួនប៉ុន្មាន?

VII. សែនមួយមាននុយក្លេអូទីតសរុប 480 និងមាននុយក្លេអូទីត A=100 ។ARN,ដែលសំយោគចេញពីសែននេះ មានរីបូនុយក្លអូទីត U=50 និង C=60 ។

ក. រកចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទផ្សេងៗទៀតរបស់ ARNm នេះ ។

ខ. រកសមាមាត្រជាភាគរយនៃរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ ។

កំណែជីវវិទ្យា

I. អណ្ដាតរួសនឹងរសជាតិ ៤យ៉ាងគឺ ៖

- ផ្នែកខាងចុងអណ្ដាត៖ ទទួលរសជាតិផ្អែម
- គែមសងខាងអណ្ដាតផ្នែកខាងមុខ៖ ទទួលរសជាតិប្រៃ
- គែមសងខាងអណ្ដាតផ្នែកបន្ទាប់៖ ទទួលរសជាតិជូរ
- គល់អណ្ដាត៖ ទទួលរសជាតិល្វីង។

II. ប្រព័ន្ធប្រសាទមនុស្សមាននាទី៖

- ទទួលព័ត៌មាន
- ឆ្លើយតបនឹងព័ត៌មាន
- ការថែរក្សាលំនឹង ។

III. ផូស៊ីលមានសារៈសំខាន់ដូចជា៖

- ធ្វើឲ្យស្គាល់ពីប្រវត្តិនៃការវិវត្តរបស់ភាវៈរស់ គឺការកកើត ការរីកចម្រើន និងការវិនាសបាត់ទៅវិញនៃប្រភេទភាវៈរស់ខ្លះៗ។
- ធ្វើឲ្យស្គាល់ពីប្រវត្តិផែនដី ប្រភេទផូស៊ីលដែលបង្ហាញពីលក្ខណអាកាសធាតុនាសម័យកាលនីមួយៗ ។

IV. លក្ខណៈខុសគ្នារវាងរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងរុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន

ម៉ូណូកូទីលេដូន	ឌីកូទីលេដូន
- គ្រាប់មានកូទីលេដុង១	-គ្រាប់មានកូទីលេដុង២
- ស្លឹកមានទ្រនុងស្រប	- ស្លឹកមានទំនុងបែកខ្នែង
- ដើមមានបាច់សរសៃនាំរាយប៉ាយ	- ដើមមានបាច់សរសៃនាំជារង្វង់

ម៉ូណូកូទីលេដុង	ឌីកូទីលេដុង
- ឫសស្មៃ	- ឫសមានឫសកែវ
- -ផ្កាមាន៣ស្រទាប់ ឬពហុគុណនៃ៣	- ផ្កាមានស្រទាប់៤ឬ៥

V. កត្តាដែលបង្អាក់ការបង្កើតទម្រង់ និងនាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីនមាន៖

- កត្តាអាស៊ីត ឬបាសខ្លាំង(PH)
- សាប៊ូ
- អង្គធាតុរំលាយ
- លោហៈធាតុធ្ងន់
- កំហាប់អំបិល
- បម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាព
- ចលនាមេកានិច
- ភ្នាក់ងារផ្សេងៗដូចជាអ៊ុយរេ។

VI. ក. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប

បម្រាប់ $M_{ADN} = 3000$ នុយក្លេអូទីត

$A_{ADN} = 20\%$ នៃ M_{ADN}

យើងបាន $A = \frac{20}{100} \times 3000 = 600$ នុយក្លេអូទីត

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស $A - T, C - G <=> A = T, C = G$

$\Rightarrow M = 2A + 2C = 2(A + C)$

$\Rightarrow C = \frac{M}{2} - A = \frac{3000}{2} - 600 = 1500 - 600 = 900$ នុយក្លេអូទីត

ក្នុងម៉ូលេគុល ADN A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន ២

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន ៣

$\Rightarrow L_H = 2A + 3C$

$= 2(600) + 3(900) = 3900$ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន

ដូចនេះ $L_H = 3900$ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន

ខ. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសេរី

បម្រាប់ ម៉ូ. ADN ស្វ័យដំឡើងទ្វេ៣ដង

ជាទូទៅ ADN មេមួយ

ដំឡើងទ្វេ១ដង => ម៉ូ. ADN កូន 2^1

ដំឡើងទ្វេ២ដង => ម៉ូ. ADN កូន 2^2

ដំឡើងទ្វេ៣ដង => ម៉ូ. ADN កូន 2^3

…………

ដំឡើងទ្វេnដង => ម៉ូ. ADN កូន 2^n

ដោយម៉ូ. ADN ស្វ័យដំឡើងទ្វេ ៣ដង

$\Rightarrow$ ម៉ូ. ADN កូន 2^3 ក្នុងនោះមានម៉ូ. ADN កើតថ្មី$(2^3 - 1)$

$\Rightarrow M' = M(2^3 - 1)$

$M' = 3000 \times 7 = 21000$ នុយក្លេអូទីតសេរី

ដូចនេះ $M' = 21000$ នុយក្លេអូទីតសេរី

VII. ក. រកចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទផ្សេងៗទៀតរបស់ ARNm

បម្រាប់ $M_{\text{សែន}} = 480$ នុយក្លេអូទីត

$A_{ស្ែន} = 100$ នុយក្លេអូទីត

$U_{ARNm} = 50$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$C_{ARNm} = 60$ រីបូនុយក្លេអូទីត

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រម $A - U$; $C - G$ នាំឲ្យ $A = T, C = G$

$\Rightarrow A_{ស្ែន} = A_{ARNm} + U_{ARNm}$

$A_{ARNm} = A_{ស្ែន} - U_{ARNm}$

$A_{ARNm} = 100 - 50 = 50$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ដោយ ARNm ចម្លងក្រមពីច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែន

នាំឲ្យ $m = \frac{M_{ស្ែន}}{2} = \frac{480}{2} = 240$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ដោយ ARNm បង្កឡើងពីរីបូនុយក្លេអូទីត ៤ ប្រភេទ

$m = A + U + C + G$

$G = m - A - U - C = 240 - 50 - 50 - 60 = 80$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ រីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARNm គឺ

$A = 50$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$U = 50$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$C = 60$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$G = 80$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ខ. រកសមាមាត្រជាភាគរយនៃរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ

តាមសមាមាត្ររីបូនុយក្លេអូទីតរបស់ ARNm

ដោយម៉ូ. ARNm ចម្លងក្រមចេញពីច្រវាក់ម្ខាងនៃសែន

$m = \frac{M_{ស្ែន}}{2} = \frac{480}{2} = 240$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$$\%A_{ARNm} = \frac{50 \times 100}{240} = 20.83\%$$

$$\%U_{ARNm} = \frac{50 \times 100}{240} = 20.83\%$$

$$\%C_{ARNm} = \frac{60 \times 100}{240} = 25\%$$

$$\%G_{ARNm} = \frac{80 \times 100}{240} = 33.33\%$$

ដូចនេះ ភាគរយរបស់នុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARNm គឺ

$$\%A_{ARNm} = 20.83\%$$

$$\%U_{ARNm} = 20.83\%$$

$$\%C_{ARNm} = 25\%$$

$$\%G_{ARNm} = 33.33\%$$